

Auteur: Rob Willemsen
 Studierichting: Informatica
 Oefeningenreeks 3D nr. 2.8

$$f(x) = \frac{x^2}{x-1}$$

$$f'(x) = \frac{(x-1)(2x) - x^2(1)}{(x-1)^2} = \frac{x^2 - 2x}{(x-1)^2}$$

Kritiek punt is $x = 1$

$$x^2 - 2x = 0 \Rightarrow x(x-2) = 0 \Rightarrow x = 0 \text{ of } x = 2$$

x	$-\infty$	0	1	2	$+\infty$	
$f'(x)$	$+$	0	$-$	$-$	0	$+$
$f(x)$	$\nearrow$	M	$\searrow$	$\searrow$	m	$\nearrow$

$$f(0) = \frac{0^2}{0-1} = 0$$

$\Rightarrow (0, 0)$ is een lokaal maximum van f .

$$f(2) = \frac{2^2}{2-1} = 4$$

$\Rightarrow (2, 4)$ is een lokaal minimum van f .

References